



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118970237 A

(43) 申请公布日 2024. 11. 15

(21) 申请号 202411033495.8

(22) 申请日 2024.07.30

(71) 申请人 上海轩邑新能源发展有限公司

地址 201800 上海市嘉定区银龙路258弄24号1幢2层204室

(72) 发明人 魏韦 王超

(74) 专利代理机构 上海申新律师事务所 31272

专利代理师 郎祺

(51) Int. Cl.

H01M 10/44 (2006.01)

H01M 10/058 (2010.01)

H01M 10/052 (2010.01)

B07C 5/34 (2006.01)

B07C 5/36 (2006.01)

G01R 31/385 (2019.01)

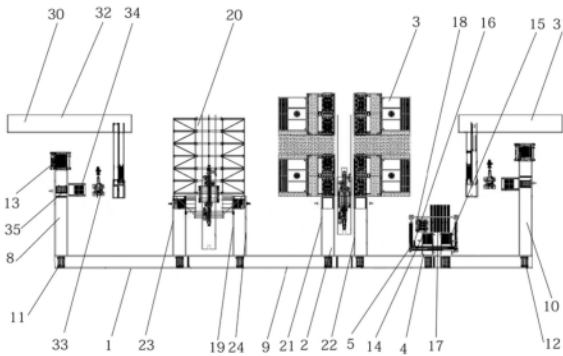
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种电池二次化成系统以及电池二次化成方法

(57) 摘要

本发明公开了一种电池二次化成系统以及电池二次化成方法,其中,所述电池二次化成系统至少包括:输送机构、第一转移机构、化成装置、第二转移机构和分拣机构;输送机构用于输送承载装置,承载装置用于放置若干电池;化成装置和分拣机构沿输送机构依次设置;第一转移机构用于承载装置于输送机构和化成装置之间的转移,第二转移机构用于承载装置于输送机构和分拣机构之间的转移。通过对本发明的应用,提供了一种适用于对电池进行二次化成的系统以及二次化成方法,能够自动化完成对电池的首次化成以及挑选不合格的电池进行二次化成,进一步提高了电池的化成效率;且可通过对假电池的配合使用,避免了化成工艺超时的问题,确保了电池产品的质量。



1. 一种电池二次化成系统,其特征在于,包括:输送机构、第一转移机构、化成装置、第二转移机构和分拣机构;

所述输送机构用于输送承载装置,所述承载装置用于放置若干电池;

所述化成装置和所述分拣机构沿所述输送机构依次设置;

所述第一转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述化成装置之间的转移,所述第二转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述分拣机构之间的转移;

其中,所述分拣机构用于将一所述承载装置上不合格的电池转移至另一所述承载装置上,该一所述承载装置上的电池至少经过所述化成装置的处理;所述输送机构至少包括:第一输送部和第二输送部,所述第一输送部的输送方向和所述第二输送部的输送方向相反设置,所述第一输送部至少用于输送该一所述承载装置,所述第二输送部至少用于输送该另一所述承载装置。

2. 根据权利要求1所述的电池二次化成系统,其特征在于,所述分拣机构包括:第一定位部、第二定位部和分拣转移机构,所述第一定位部用于放置该一所述承载装置,所述第二定位部用于放置该另一所述承载装置,所述分拣转移机构至少用于电池于所述第一定位部和所述第二定位部之间的转移。

3. 根据权利要求2所述的电池二次化成系统,其特征在于,还包括:数量检测装置,所述数量检测装置用于检测所述第二定位部上的所述承载装置容置的电池数量。

4. 根据权利要求3所述的电池二次化成系统,其特征在于,还包括:假电池供给装置,所述假电池供给装置用于提供至少一个假电池,所述分拣转移机构还用于所述假电池的转移。

5. 根据权利要求1所述的电池二次化成系统,其特征在于,还包括:两升降转移机构,两升降转移机构分别设置于所述输送机构的两端,每一所述升降转移机构的上端和下端分别靠近所述第一输送部和所述第二输送部设置。

6. 根据权利要求1所述的电池二次化成系统,其特征在于,还包括:第三转移机构和高温库,所述高温库、所述化成装置和所述分拣机构沿所述输送机构依次设置,所述第三转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述高温库之间的转移。

7. 根据权利要求1所述的电池二次化成系统,其特征在于,还包括:上料机构和下料机构,所述上料机构和所述下料机构分别靠近所述输送机构的两端设置。

8. 一种电池二次化成系统,其特征在于,包括:输送机构、第一转移机构、化成装置、第二转移机构、假电池供给装置和分拣机构;

所述输送机构用于输送承载装置,所述承载装置用于放置若干电池;

所述化成装置和所述分拣机构沿所述输送机构依次设置;

所述第一转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述化成装置之间的转移,所述第二转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述分拣机构之间的转移;

所述假电池供给装置用于提供至少一个假电池;

其中,所述分拣机构用于将一所述承载装置上不合格的电池转移至另一所述承载装置上,所述分拣转移机构还用于将所述假电池转移转移至该另一所述承载装置上,该一所述承载装置上的电池至少经过所述化成装置的处理。

9. 一种电池二次化成方法,其特征在于,包括:

化成装置,所述化成装置用于对电池进行化成操作,所述化成装置预设有一电池数量要求,当进入所述化成装置的电池的数量满足所述电池数量要求时,所述化成装置处于可启用状态;

其中,所述方法包括:

步骤S1,通过所述化成装置对第一批次的若干电池进行第一次化成操作;

步骤S2,将完成所述第一次化成操作后不合格的电池置入第二批次;

步骤S3,当所述第二批次的电池的数量满足所述电池数量要求后,通过所述化成装置对所述第二批次的若干电池进行第二次化成操作。

10. 根据权利要求9所述的电池二次化成方法,其特征在于,还包括:

计时器,所述计时器预设有一时间阈值;

在所述步骤S3中,置入所述第二批次的首个电池时,所述计时器启动计时;

当所述计时器的计时超过所述时间阈值,且所述第二批次的电池仍不满足所述电池数量要求时,抓取假电池并置入所述第二批次直至所述第二批次的电池的数量与假电池的数量之和满足所述电池数量要求。

一种电池二次化成系统以及电池二次化成方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电池生产技术领域,尤其涉及一种电池二次化成系统以及电池二次化成方法。

背景技术

[0002] 化成是锂电池生产过程中的重要工序,一般需要将电池放在托盘内并呈批次的送入化成设备内,从而通过化成设备对电池进行化成操作;而在化成工作完成后,通常还会对化成后的电池进行检测,合格的电池则可随生产线进入二次注液工序,不合格的电池则需要被挑选出来以再次放入化成设备内进行二次化成操作。

[0003] 然而,现有的化成设备往往难以自动化完成对电池一次化成和二次化成之间的衔接,一般需要人工的参与配合,以将完成一次化成后的电池中不合格的部分电池挑选出来并重新放入化成设备;此外,在进行二次化成时,往往需要等待足够数量的不合格的电池装入其他托盘内,容易造成工艺超时的问题,直接影响了电池二次化成的效率,也影响了产品的质量。

发明内容

[0004] 有鉴于此,为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种电池二次化成系统,包括:输送机构、第一转移机构、化成装置、第二转移机构和分拣机构;

[0005] 所述输送机构用于输送承载装置,所述承载装置用于放置若干电池;

[0006] 所述化成装置和所述分拣机构沿所述输送机构依次设置;

[0007] 所述第一转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述化成装置之间的转移,所述第二转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述分拣机构之间的转移;

[0008] 其中,所述分拣机构用于将一所述承载装置上不合格的电池转移至另一所述承载装置上,该一所述承载装置上的电池至少经过所述化成装置的处理;

[0009] 在另一个优选的实施例中,所述输送机构至少包括:第一输送部和第二输送部,所述第一输送部的输送方向和所述第二输送部的输送方向相反设置,所述第一输送部至少用于输送该一所述承载装置,所述第二输送部至少用于输送该另一所述承载装置。

[0010] 在另一个优选的实施例中,所述分拣机构包括:第一定位部、第二定位部和分拣转移机构,所述第一定位部用于放置该一所述承载装置,所述第二定位部用于放置该另一所述承载装置,所述分拣转移机构至少用于电池于所述第一定位部和所述第二定位部之间的转移。

[0011] 在另一个优选的实施例中,还包括:数量检测装置,所述数量检测装置用于检测所述第二定位部上的所述承载装置容置的电池数量。

[0012] 在另一个优选的实施例中,还包括:假电池供给装置,所述假电池供给装置用于提供至少一个假电池,所述分拣转移机构还用于所述假电池的转移。

[0013] 在另一个优选的实施例中,还包括:两升降转移机构,两升降转移机构分别设置于

所述输送机构的两端,每一所述升降转移机构的上端和下端分别靠近所述第一输送部和所述第二输送部设置。

[0014] 在另一个优选的实施例中,还包括:第三转移机构和高温库,所述高温库、所述化成装置和所述分拣机构沿所述输送机构依次设置,所述第三转移机构用于所述承载装置于所述输送机构和所述高温库之间的转移。

[0015] 在另一个优选的实施例中,还包括:上料机构和下料机构,所述上料机构和所述下料机构分别靠近所述输送机构的两端设置。

[0016] 本发明的目的还在于提供一种电池二次化成方法,包括:

[0017] 化成装置,所述化成装置用于对电池进行化成操作,所述化成装置预设有一电池数量要求,当进入所述化成装置的电池的数量满足所述电池数量要求时,所述化成装置处于可启用状态;

[0018] 其中,所述方法包括:

[0019] 步骤S1,通过所述化成装置对第一批次的若干电池进行第一次化成操作;

[0020] 步骤S2,将完成所述第一次化成操作后不合格的电池置入第二批次;

[0021] 步骤S3,当所述第二批次的电池的数量满足所述电池数量要求后,通过所述化成装置对所述第二批次的若干电池进行第二次化成操作。

[0022] 在另一个优选的实施例中,还包括:

[0023] 计时器,所述计时器预设有一时间阈值;

[0024] 在所述步骤S3中,置入所述第二批次的首个电池时,所述计时器启动计时;

[0025] 当所述计时器的计时超过所述时间阈值,且所述第二批次的电池仍不满足所述电池数量要求时,抓取假电池并置入所述第二批次直至所述第二批次的电池的数量与假电池的数量之和满足所述电池数量要求。

[0026] 本发明由于采用了上述技术方案,使之与现有技术相比具有的积极效果是:

[0027] 通过对本发明的应用,提供了一种适用于对电池进行二次化成的系统以及二次化成方法,能够自动化完成对电池的首次化成以及挑选不合格的电池进行二次化成,进一步提高了电池的化成效率;且可通过对假电池的配合使用,避免了化成工艺超时的问题;本发明的系统安装和维护较为方便,使用成本较低,提高了整个电池生产线的效率,减少了人力浪费,确保了电池产品的质量。

附图说明

[0028] 图1为本发明的一种电池二次化成系统的整体示意图;

[0029] 图2为本发明的一种电池二次化成系统的一次化成电池路径示意图;

[0030] 图3为本发明的一种电池二次化成系统的二次化成电池路径示意图;

[0031] 图4为本发明的一种电池二次化成系统的承载装置空载路径示意图。

[0032] 附图中:

[0033] 1、输送机构;2、第一转移机构;3、化成装置;4、第二转移机构;5、分拣机构;6、第一输送部;7、第二输送部;8、第一部分;9、第二部分;10、第三部分;11、第三移栽装置;12、第四移栽装置;13、升降转移机构;14、第一定位部;15、第二定位部;16、分拣转移机构;17、排废装置;18、假电池供给装置;19、第三转移机构;20、高温库;21、第一转移组件;22、第二转移

组件;23、第三转移组件;24、第四转移组件;25、第五移栽装置;26、第三输送部;27、入库机;28、堆垛机;29、第六移栽装置;30、上料机构;31、下料机构;32、一次注液下料装置;33、第一机械手;34、第一顶升定位装置;35、第一移栽装置;36、二次注液上料装置;37、第二机械手;38、第二顶升定位装置;39、第二移栽装置;40、第一识别组件;41、第二识别组件;42、第三识别组件;43、第四识别组件;44、第五识别组件;45、挡停装置;46、第四输送部。

具体实施方式

[0034] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0035] 在本发明的描述中,需要理解的是,“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前”、“后”、“横向”、“竖向”等术语所指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明,而不是指示或暗示所指的装置或原件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本发明的限制。

[0036] 如图1所示,示出一种较佳实施例的电池二次化成系统,包括:输送机构1、第一转移机构2、化成装置3、第二转移机构4和分拣机构5;输送机构1用于输送承载装置,承载装置用于放置若干电池;化成装置3和分拣机构5沿输送机构1依次设置;第一转移机构2用于承载装置于输送机构1和化成装置3之间的转移,第二转移机构4用于承载装置于输送机构1和分拣机构5之间的转移;其中,分拣机构5用于将一承载装置上不合格的电池转移至另一承载装置上,该一承载装置上的电池至少经过化成装置3的处理,该另一承载装置用于移动杆至化成装置3内进行二次化成。进一步地,在输送机构1的驱动下使得承载有若干电池的承载装置可以沿所需方向进行移动,每一承载装置上的若干电池可视为一组电池,优选地,在将经过高温库20等进行预处理后的电池随着承载装置沿靠近化成装置3的方向移动,并通过第一转移机构2将电池随承载装置送入化成装置3,化成装置3对该一组电池进行化成工作,在化成工作完成后获取相应电池的检测信息以判断电池是否合格,并将该组电池继续输送至靠近分拣机构5的位置处,第二转移机构4将该组电池送至到指定的工位处,并将不合格的电池分拣出并放置到旁边的另一个承载装置上进行储存;当该另一承载装置上装满不合格的电池后,其通过第二转移机构4返回至输送机构1上并反向输送至化成装置3处进行二次化成,随后重复相应的检测工作再次对电池进行判断,在移动至分拣机构5处后对该另一承载装置上的电池进行分拣,将仍为不合格的电池取出并放置在排废装置17上排出,并将排除了不合格的电池后的另一承载装置向后续的工序输送。

[0037] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:检测模块,检测模块可设置于化成装置3处或分拣机构5处或输送机构1上,检测模块用于对电池进行相应的检测,以获取电池在化成处理后的信息,进而判断电池是否合格。

[0038] 进一步,作为一种较佳的实施例,承载装置优选地为电池托盘,电池托盘上设置有一对应一电池数量要求的标准电池数量的安装位,每一安装位内可移除地放置有一电池。

[0039] 进一步,作为一种较佳的实施例,输送机构1包括:第一输送部6和第二输送部7,第一输送部6的输送方向和第二输送部7的输送方向相反设置,第一输送部6至少用于输送该一承载装置,第二输送部7至少用于输送该另一承载装置。进一步地,第一输送部6优选地用

于该一承载装置的第一次化成;第二输送部7优选地用于另一承载装置的二次化成,以及完成第一次或二次化成的相应承载装置的返回移动。

[0040] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一输送部6和第二输送部7均呈输送线结构设置;也可采用单层的输送部的设置,通过其往复移动实现上述的一次化成和二次化成。

[0041] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一输送部6和第二输送部7均包括:第一部分8、第二部分9和第三部分10,第一部分8、第二部分9和第三部分10呈依次连接设置,第一部分8和第二部分9呈垂直设置,第二部分9和第三部分10呈垂直设置;第一部分8、第二部分9和第三部分10共同呈凹字形设置。

[0042] 进一步,作为一种较佳的实施例,化成装置3和高温库20设置于第一部分8和第三部分10之间。

[0043] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一部分8和第二部分9的连接处设置有第三移栽装置11,第三移栽装置11用于承载装置在第二部分9和第一部分8之间的转向运动。

[0044] 进一步,作为一种较佳的实施例,第二部分9和第三部分10的连接处设置有第四移栽装置12,第四移栽装置12用于承载装置在第三部分10和第二部分9之间的转向运动。

[0045] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一输送部6设置于第二输送部7的上方或下方。进一步地,第一输送部6和第二输送部7中的一个为输送机构1的上层部分,另一个为输送机构1的下层部分。

[0046] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:两升降转移机构13,两升降转移机构13分别设置于输送机构1的两端,每一升降转移机构13的上端和下端分别靠近第一输送部6和第二输送部7设置。进一步地,升降转移机构13用于承载装置在第一输送部6和第二输送部7之间的移动,使得本申请的输送机构1可形成一个循环输送系统。

[0047] 进一步,作为一种较佳的实施例,升降转移机构13优选地为层间升降机。

[0048] 进一步,作为一种较佳的实施例,分拣机构5包括:第一定位部14、第二定位部15和分拣转移机构16,第一定位部14用于放置该一承载装置,第二定位部15用于放置该另一承载装置,分拣转移机构16至少用于电池于第一定位部14和第二定位部15之间的转移。

[0049] 进一步,作为一种较佳的实施例,分拣转移机构16优选地为一机械手。

[0050] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一定位部14和第二定位部15均为顶升定位台,其上形成有用于支撑承载装置的工位。

[0051] 进一步,作为一种较佳的实施例,上述的该一承载装置和该另一承载装置并非限定仅具有该两承载装置,本电池二次化成系统可同时运行有多个承载装置,相应的高温库20和化成装置3可同时对多个承载装置进行处理,对应的第一定位部14和第二定位部15上可根据需求选择性地放置经过一次或二次化成的承载装置。

[0052] 进一步,作为一种较佳的实施例,分拣机构5还包括:排废装置17,排废装置17优选地设置于第一定位部14和第二定位部15远离输送机构1的一侧。进一步地,排废装置17用于将二次化成后仍不合格的电池的排出,具体地,分拣机构5可将第一定位部14或第二定位部15上经过二次化成的承载装置上的电池进行转移。

[0053] 进一步,作为一种较佳的实施例,排废装置17优选地为一排废输送带,排废输送带的末端可设置有一废料储存器,废料储存器用于对不合格的电池的临时储存。

[0054] 进一步,作为一种较佳的实施例,排废装置17上设置有一报警装置,报警装置用于

检测废料储存器是否已满载。进一步地,当废料储存器满载后,报警装置自动触发以提醒工作人员进行清理。

[0055] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:数量检测装置,数量检测装置用于检测第二定位部15上的承载装置容置的电池数量。进一步地,数量检测装置优选地可为设置在分拣机构5处的视觉相机或传感装置。

[0056] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:假电池供给装置18,假电池供给装置18用于提供至少一个假电池,分拣转移机构16还用于假电池的转移。进一步地,假电池优选地具有与正常电池相同的三维尺寸,但其不能进行充放电相应的化成处理,而能够满足化成装置3的工作需求,该工作需求具体为承载装置上具有满足一电池数量要求的标准数量的电池。

[0057] 进一步,作为一种较佳的实施例,假电池供给装置18为一存放有假电池的台体,该台体上放置多个假电池。

[0058] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:第三转移机构19和高温库20,高温库20、化成装置3和分拣机构5沿输送机构1依次设置,第三转移机构19用于承载装置于输送机构1和高温库20之间的转移。进一步地,高温库20用于对电池进行满足工艺时间和工艺温度的高温处理。

[0059] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一转移机构2包括:第一转移组件21和第二转移组件22,化成装置3具有一第一进口和一第一出口,第一转移组件21靠近第一进口设置,第二转移组件22靠近第一出口设置。

[0060] 进一步,作为一种较佳的实施例,第三转移机构19包括:第三转移组件23和第四转移组件24,高温库20具有一第二进口和一第二出口,第三转移组件23靠近第二进口设置,第四转移组件24靠近第二出口设置。

[0061] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一转移组件21、第二转移组件22、第三转移组件23和第四转移组件24均包括:第五移栽装置25、第三输送部26和入库机27,第五移栽装置25、第三输送部26、入库机27沿远离输送机构1的方向依次设置,第五移栽装置25优选地设置于输送机构1处,第五移栽装置25用于承载装置在第三输送部26和输送机构1之间的转移。

[0062] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:两堆垛机28,一堆垛机28分别设置在第一转移组件21和第二转移组件22之间,另一堆垛机28设置于第三转移组件23和第四转移组件24之间。进一步地,堆垛机28用于将承载装置在入库机27与高温库20或化成装置3之间的转移。

[0063] 进一步,作为一种较佳的实施例,第二转移机构4包括:两第六移栽装置29,两第六移栽装置29靠近输送机构1设置,并用于将承载装置在输送机构1与相应的第一定位部14或第二定位部15之间的转移。

[0064] 进一步,作为一种较佳的实施例,第六移栽装置29与第一定位部14之间、以及第六移栽装置29与第二定位部15之间均设置有相应的第四输送部46。

[0065] 进一步,作为一种较佳的实施例,第三输送部26和第四输送部46优选地可包括上层部分和下层部分。第三输送部26和第四输送部46也可作为单层设置并配置相应的升降转移机构。

[0066] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:上料机构30和下料机构31,上料机构30和下料机构31分别靠近输送机构1的两端设置。

[0067] 进一步,作为一种较佳的实施例,上料机构30包括:一次注液下料装置32、第一机械手33、第一顶升定位装置34和第一移栽装置35,一次注液下料装置32用于提供完成第一次注液的电池,第一机械手33用于将完成第一次注液的电池转移到第一顶升定位装置34上的空载的承载装置上,第一移栽装置35用于将装满的承载装置运送至输送机构1上。

[0068] 进一步,作为一种较佳的实施例,下料机构31包括:二次注液上料装置36、第二机械手37、第二顶升定位装置38和第二移栽装置39,二次注液上料装置36用于接收完成化成的电池并进行二次注液以送入下一工序,第二机械手37用于将完成化成的电池转移第二注液上料装置上,第二移栽装置39用于将承载装置转移以便于第二机械手37抓取的第二顶升定位装置38上。

[0069] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:第一识别组件40、第二识别组件41、第三识别组件42、第四识别组件43和第五识别组件44,第一识别组件40、第二识别组件41、第三识别组件42、第四识别组件43和第五识别组件44均用于对承载装置进行识别,其中,第一识别组件40设置于第一移栽装置35处,第二识别组件41设置于靠近高温库20设置的入库机27处,第三识别组件42设置于靠近化成装置3的入库机27处,第四识别组件43设置于第一定位部14和第二定位部15处,第五识别组件44处设置于第二移栽装置39处。进一步地,每一承载装置上均设置有一识别模块,优选地为识别码等,以使得其能够被相应的识别组件进行识别,进而准确判断相应的承载装置所处的工序。

[0070] 进一步,作为一种较佳的实施例,第一识别组件40和第五识别组件44均包括:至少一扫码装置,该一扫码装置正对第一移栽装置35或第二移栽装置39设置。

[0071] 进一步,作为一种较佳的实施例,第二识别组件41、第三识别组件42和第四识别组件43均包括:至少两扫码装置。进一步地,第二识别组件41的两扫码装置分别设置于高温库20的进口和出口处,第三识别组件42的两扫码装置分别设置于化成装置3的进口和出口处,第四识别组件43的两扫码装置分别设置于第一定位部14和第二定位部15处。

[0072] 进一步,作为一种较佳的实施例,上述的扫码装置优选地为一扫码枪。

[0073] 进一步,作为一种较佳的实施例,还包括:若干挡停装置45,挡停装置45设置于输送机构1上,并用于相应需要对承载装置进行挡停的位置处,优选地至少可设置在输送机构1与第一转移机构2、第二转移机构4和第三转移机构19相衔接的位置处,以及输送机构1靠近第一移栽装置35和第二移栽装置39的位置处。

[0074] 以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围。

[0075] 本发明在上述基础上还具有如下实施方式:

[0076] 一种电池二次化成方法,包括:化成装置3,化成装置3用于对电池进行化成操作,化成装置3预设有一电池数量要求,当进入化成装置3的电池的数量满足电池数量要求时,化成装置3处于可启用状态;其中,方法包括:步骤S1,通过化成装置3对第一批次的若干电池进行第一次化成操作;步骤S2,将完成第一次化成操作后不合格的电池置入第二批次;步骤S3,当第二批次的电池的数量满足电池数量要求后,通过化成装置3对第二批次的若干电池进行第二次化成操作。进一步地,第二批次的电池优选地可由多个第一批次的电池中不

合格的部分组成,即在未装满的情况下,可持续对多个第一批次的电池进行化成,使得能够得到足够多的不合格的电池以满足一个第二批次的电池数量。

[0077] 本发明的进一步实施例中,还包括:计时器,计时器预设有一时间阈值;在步骤S3中,置入第二批次的首个电池时,计时器启动计时;当计时器的计时超过时间阈值,且第二批次的电池仍不满足电池数量要求时,抓取假电池并置入第二批次直至第二批次的电池的数量与假电池的数量之和满足电池数量要求。进一步地,通过对计时器的配合确保等待进行二次化成的电池不会超过工艺限制时间而导致失效,即使得在工艺限制时间即时间阈值内,使得承载装置上包含有假电池的一组电池的数量满足上述的电池数量要求,以准时进入化成装置3进行化成处理。

[0078] 如图2所示,示出了电池在一次化成中的运动路径,具体地说,通过第一机械手33将一次注液下料装置32上的电池抓取下,并放入预先放置在第二顶升定位装置38上的空载的承载装置上,装满该一承载装置后通过第一移载装置35将电池随着承载装置输送至输送机构1的上层;接着,承载装置并沿第一部分8进行移动,并通过第三移载装置11进行转向后进入第二部分9移动;在到达靠近高温库20的位置时,被挡停装置45拦停且通过第三转移组件23进入到高温库20内直至其满足工艺时间后,通过第四转移组件24使得承载装置被移回第二部分9上;当承载装置到达化成装置3处时,通过第一转移组件21进入到化成装置3内进行化成,完成化成后通过第二转移组件22返回第二部分9上,接着继续沿第二部分9运行至靠近分拣机构5的位置处,通过第二转移机构4使得承载装置被送入分拣机构5,并在到达第一定位部14后通过分拣转移机构16将不合格的电池取出并放置到第二定位部15上的空载的另一承载装置上,然后将排除不合格电池后的承载装置向第三部分10处输送,并通过第二机械手37将合格的电池抓取到二次注液上料装置36上。

[0079] 如图3所示,示出了电池在二次化成中的运动路径,具体地说,在上述的另一承载装置上的电池数量满载后,可直接将该一满载的另一承载装置输送至输送机构1的下层并沿第二部分9反向朝向靠近化成装置3的方向输送;或在时间阈值内仍未装满时,立刻通过分拣转移机构16抓取假电池放置到该另一承载装置内以使得其能够满载;在进入化成装置3后进行二次化成作业,完成二次化成后再次通过第二部分9的上层返回至分拣机构5处进行分拣,二次化成后仍不合格的电池被分拣至排废装置17处,剩余电池随着该另一承载装置由输送机构1的上层移动至第三部分10处并被第二机械手37抓取至二次注液上料装置36上。

[0080] 如图4所示,示出了空载的承载装置的返回运动路径,具体地说,在下料机构31处完成电池抓取的空载的承载装置被继续沿第三部分10的上层输送,然后在到达第三部分10处的升降转移机构13后被输送至下层,并沿输送机构1输送至第一部分8的位置处,并在第一部分8处的升降转移机构13处被重新输送至上层,且优选地移动到第一顶升定位装置34处以等待下一轮的工作。

[0081] 以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

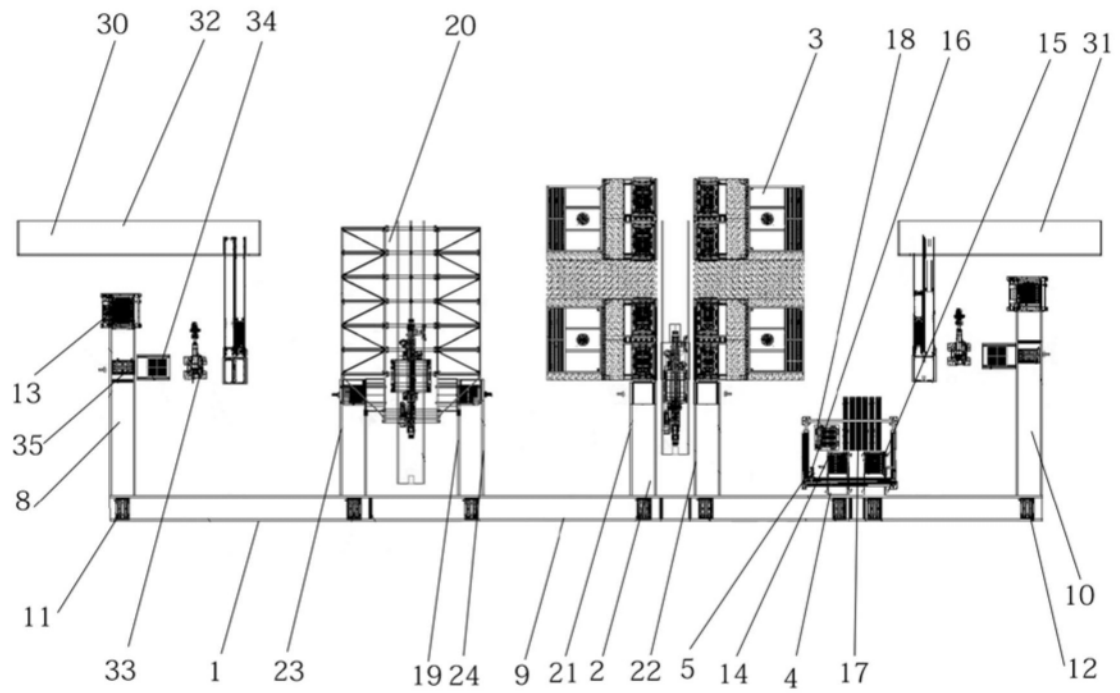


图1

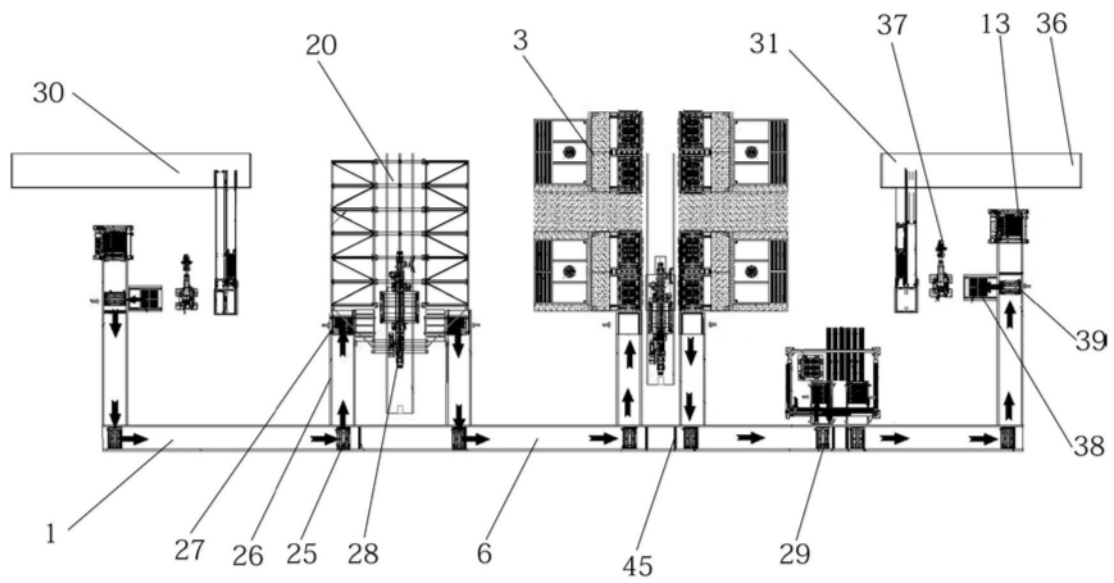


图2

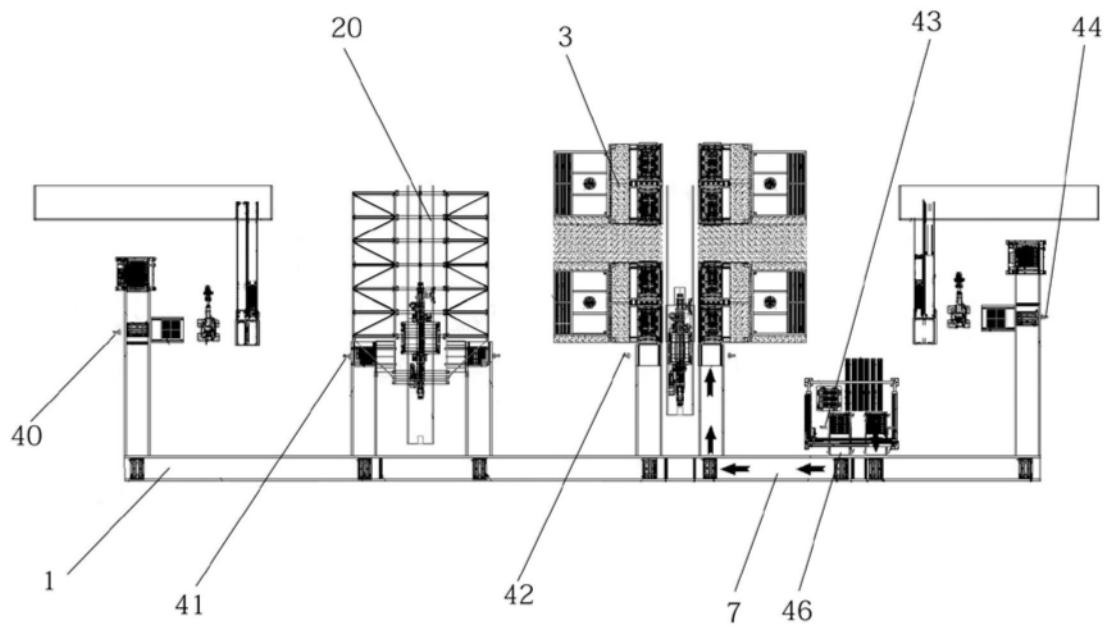


图3

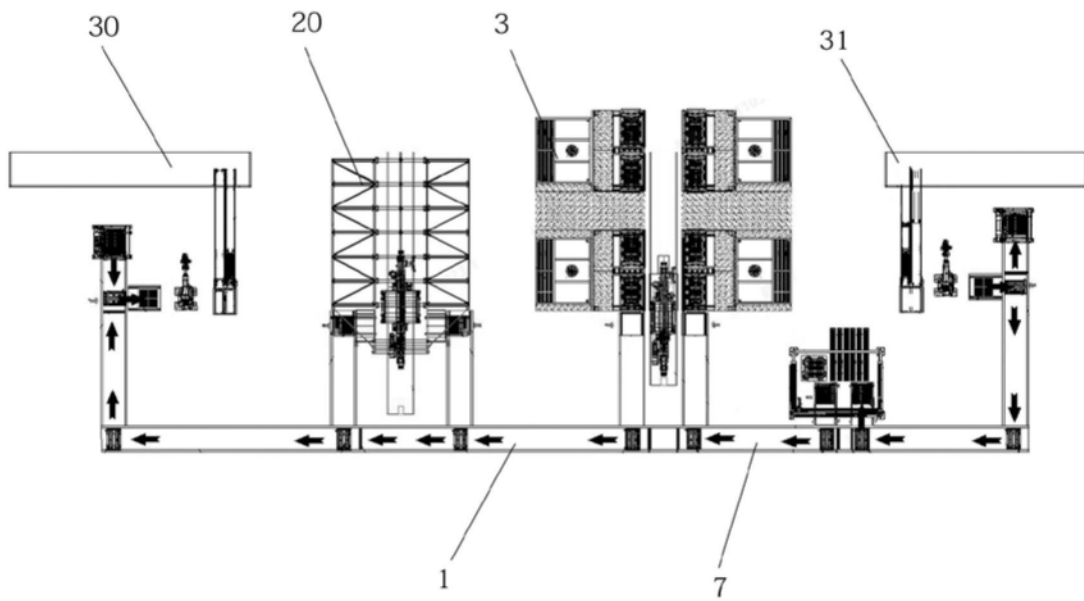


图4